Corrigé • Exercice 3 – Le cercle, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 1er juillet 2024

1 *Justifier que AB = 9 cm.*

[*AB*] est un diamètre du cercle de rayon 4,5 cm : $AB = 2 \times 4{,}5 = 9$ cm.

2 *Démontrer que ABD est rectangle en D.*

Le plus grand côté est [*AB*]. $AB^2 = 9^2 = 81$ et $AD^2 + DB^2 = 7{,}2^2 + 5{,}4^2 = 51{,}84 + 29{,}16 = 81$.
$AB^2 = AD^2 + DB^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, *ABD* est rectangle en *D*.

3 *Calculer AF.*

Les points *A*, *E*, *B* et *A*, *F*, *D* sont alignés, et $(EF) \parallel (BD)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AD} \quad \text{soit} \quad \frac{2{,}7}{9} = \frac{AF}{7{,}2} \quad \text{donc} \quad AF = \frac{2{,}7 \times 7{,}2}{9} = 2{,}16 \text{ cm.}$$